Анализ международного SaaS-продукта: рост, отток и удержание пользователей

Описание проекта

Проект представляет собой продуктовый анализ для условного бизнеса, работающего по модели SaaS.
В рамках проекта проведен анализ роста, вовлеченности, активации, оттока, удержания и связи продуктовой активности с удержанием пользователей.
Источник данных: Kaggle, River@Rivalytics.
Анализ показал расхождение между оплатой и фактическим использованием продукта, снижение удержания пользователей после первого месяца использования продукта, высокий уровень оттока (агрегированный показатель), а также отсутствие явной зависимости между уровнем продуктовой активности и удержанием пользователей в рамках данного датасета.
Это указывает на необходимость повышения вовлеченности пользователей, более глубокий анализ пользовательского поведения и пересмотр метрик продуктовой активности.

Методология

- Анализ роста продукта (число новых пользователей в месяц, общее число пользователей по месяцам, процентное изменение числа новых пользователей в месяц MoM)
- Анализ пользовательской активности (MAU, воронка активации)
- Анализ общего оттока и оттока по сегментам (churn rate)
- Когортный анализ и удержание пользователей по продуктовой активности и оплате (retention rate)
- Сегментация пользователей по продуктовой активности и анализ взаимосвязи пользовательской активности и удержания пользователей.

Инструменты

- PostgreSQL (агрегаты, подзапросы, JOIN, CTE, CASE, UNION, оконные функции)
- Python (pandas, matplotlib, seaborn)
- DBeaver, JupyterLab

Основные результаты

Рост продукта:

- Число новых пользователей быстрее всего растет в первые восемь месяцев после запуска продукта и увеличивается с 2 пользователей в январе 2023 г. до 27 в августе 2023 г. В 2024 г. **рост замедляется**, и число привлекаемых новых пользователей находится в диапазоне 18-36 в месяц.

- Рост числа новых пользователей неравномерный с заметными пиками и спадами, **без выраженной сезонности**. Процентное изменение числа новых пользователей в месяц **MoM** за весь период находится в диапазоне **от -44% до 300%**. Высокие показатели наблюдаются сразу после запуска продукта и связаны с низкой начальной базой. С августа 2024 г. спады в привлечении новых пользователей становятся все более регулярными: рост MoM изменяется от -31% до 57%.

- **Общая пользовательская база растет** (линейная положительная динамика) – число пользователей за два года увеличилось до **500**.

Вовлеченность пользователей:

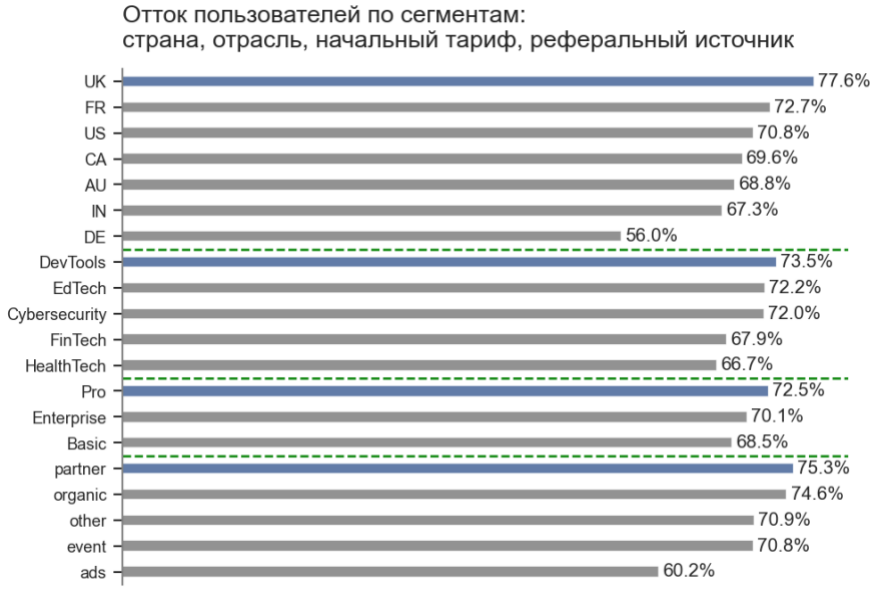
- Для **воронки активации** продукта (регистрация → подписки → использование) были рассчитаны **конверсия** и среднее время, которое у пользователей занимает переход от регистрации к первой подписке и первому использованию. Но из-за системных проблем в данных (даты использования продукта и первой подписки часто предшествуют датам

регистрации аккаунта, недостаточно данных по окончанию подписок) результаты оказались неинформативными: в частности, конверсия равна 100%.

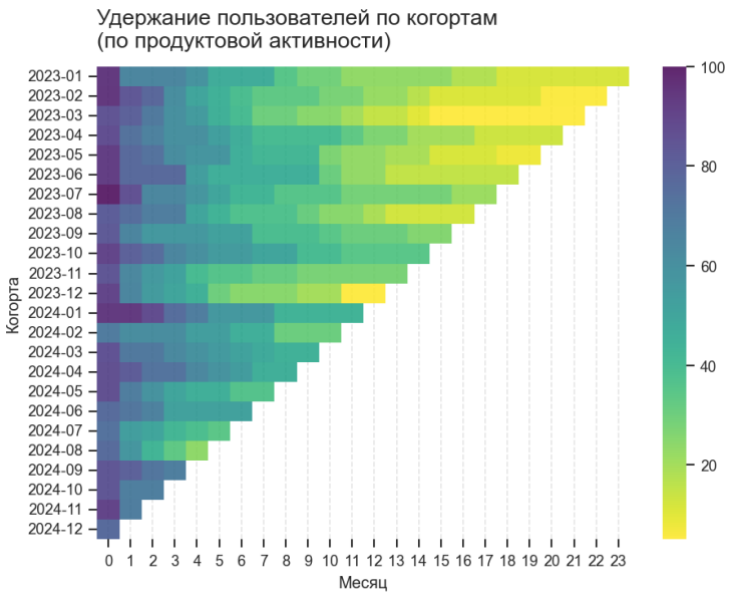
- Анализ был ограничен расчетом **медианы времени**, которое проходит с момента регистрации аккаунта **до первой подписки** – **16 дней**, и медианы времени, которое проходит с момента регистрации аккаунта **до первого использования** – **5 дней**. Также выявлено, что все пользователи начинают использовать продукт до оформления подписки. Это может быть связано с качеством данных или указывать на наличие пробного периода.
- Число активных пользователей в месяц **MAU** за весь период меняется незначительно и в среднем составляет **424** пользователя в месяц. Однако этот показатель также частично ненадежен из-за указанных выше ограничений данных.

Отток и удержание пользователей:

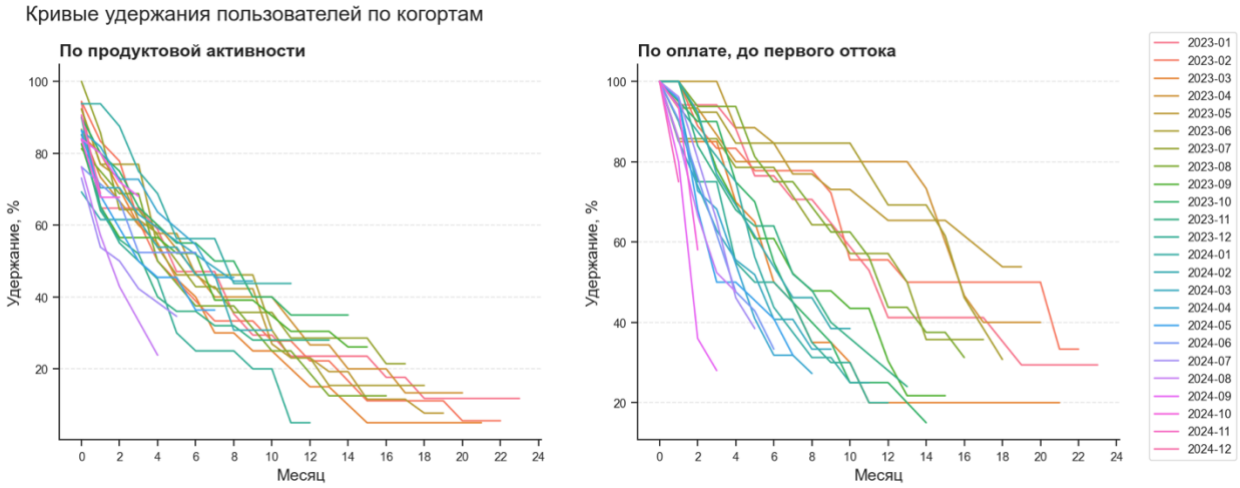
- Общий показатель оттока пользователей **churn rate** составляет **70,4%** (агрегированный показатель).
- Самые высокие показатели **оттока по сегментам**: страна – **Великобритания**, отрасль – **разработка ПО**, начальный тариф – **Pro**, реферальный источник – **партнеры**.



- Для оценки удержание пользователей проведены **три типа когортного анализа**: по пользовательской активности, по оплате (до первого оттока churn), по оплате (до последнего оттока).
- Среднее **удержание по продуктовой активности** в первый месяц (месяц 0) составляет 86%, через год (месяц 12) показатель снижается до 23%. При этом удержание во второй месяц (месяц 1) может снижаться сразу на 30%.



- Среднее **удержание по оплате до первого оттока** выше, чем по продуктовой активности: в первый месяц (месяц 0) оно составляет 100%, а через год (месяц 12) снижается до 45%. Это значит, что пользователи могут продолжать платить, но не использовать продукт.



- Также анализ показывает, что часть пользователей возвращается после первого оттока: среднее **удержание по оплате до последнего оттока** в первый месяц (месяц 0) составляет 100%, через год (месяц 12) снижаясь до 66%.
- Сегментация пользователей по продуктовой активности и расчет оттока по сегментам показали **отсутствие явной зависимости между уровнем продуктовой активности и удержанием** пользователей в рамках данного датасета. Уровень оттока пользователей с высокой продуктовой активностью составляет 77,78%, с низкой продуктовой активностью – 70,22%. Также было выявлено, что для пользователей с высокой продуктовой активностью характерен более короткий жизненный цикл (2,22 месяца) по сравнению с пользователями с низкой продуктовой активностью (8,36 месяцев). Это может быть связано с ограничениями данных, а также говорить о том, что пользователи чаще используют продукт для интенсивных краткосрочных задач.

Метрики продукта по странам:

- Распределение пользователей по странам неравномерное: продукт представлен в 7 странах, 58% пользователей находится в США, на втором месте по числу пользователей – Великобритания (12%).

- Показатели общего абсолютного оттока пользователей также выше в США и Великобритании – 206 и 45 пользователей соответственно.
- Лидеры по среднему жизненному циклу пользователей – Германия (8,92 месяца) и Индия (6,86 месяцев).

Ключевые выводы

1. Удержание пользователей по оплате выше удержания по продуктовой активности, что связано со слабой вовлеченностью пользователей, автопродлением подписок или активным, но редким использованием продукта. Это говорит о расхождениях между оплатой и фактическим получением ценности от продукта.
2. Наблюдается более резкое снижение удержания пользователей по продуктовой активности после первого месяца использования продукта, что указывает на недостаточно сформированную ценность в первые недели взаимодействия с продуктом.
3. Анализ не выявил явной зависимости между продуктовой активностью и удержанием пользователей, что может быть связано с ограничениями данных, а также указывает на то, что метрики активности не отражают реальное получение ценности от продукта.
4. Выявлен значительный общий уровень оттока пользователей. Это говорит о недостаточно сформированной долгосрочной ценности продукта.
5. Часть пользователей возвращается после первого ухода, что может быть связано с нерегулярным использованием продукта.
6. Темп роста числа новых пользователей замедляется. Это говорит о снижении эффективности каналов привлечения пользователей, ограничениях продукта или насыщении рынка.
7. Между странами наблюдаются различия по оттоку и жизненному циклу пользователей. Наиболее высокий отток характерен для пользователей из США и Великобритании. Это может указывать на недостаточное соответствие продукта потребностям этих рынков.

Рекомендации и следующие шаги

1. Улучшить онбординг и сократить медианное время от регистрации до первого использования с 5 до 1-2 дней за счет упрощения первого опыта использования продукта и применения триггеров и напоминаний (рассылки по email, уведомления).
2. Провести дополнительный анализ пользовательского поведения и выявить действия, связанные с получением ценности продукта: определить целевые действия и изменения в способах использования продукта перед оттоком.
3. Провести исследование пользовательской аудитории для уточнения факторов ценности продукта и проверить гипотезу о необходимости изменения/расширения функционала платных тарифов.
4. Проверить гипотезу о возможности вернуть недавно ушедших пользователей (например, посредством предложения скидок), оценив влияние таких предложений на реактивацию и удержание.
5. Оценить эффективность каналов привлечения пользователей (конверсия, удержание) для оптимизации маркетинговой стратегии.
6. Провести дополнительный анализ поведения пользователей по странам, включая различия в использовании продукта и оценку вклада каждой страны в выручку, для оптимизации продуктового предложения.
7. Повысить качество данных для расширения возможностей и повышения надежности продуктовой аналитики: устранить проблемы в последовательности событий (регистрация → подписка → использование) и обеспечить корректность данных по окончанию подписок.

Ограничения анализа

Основные ограничения связаны с тем, что датасет содержит сгенерированные данные.

- Некорректные временные связи: дата первого использования продукта или подписки раньше даты регистрации аккаунта.
- Отсутствие пользователей без подписки или активности.
- В большинстве случаев нет данных по окончанию подписок.
- Слабая связь между продуктовой активностью и удержанием пользователей.

Дополнительные материалы

SQL-запросы и анализ на Python доступны на GitHub:
https://github.com/nozhenkodata/global-saas-growth-churn-retention